

Kunstner-komplekset "Avantgrøn"

Projektoplæg

3. semester

Forår 2023



Indledning

På elinstallatøruddannelsens 3. semester afholdes en intern prøve i de behandlede emner inden for forsyning, installation og virksomhed.

Prøven er en individuel mundtlig projekteksamen, og eksaminationsgrundlaget er en afleveret projektrapport udarbejdet individuelt eller i grupper bestående af op til 5 studerende.

På de følgende sider forefindes undervisergruppens oplæg.

Projektoplægget består af tre oplæg fra ovennævnte emneområder. De tre oplæg skal kædes sammen og omsættes til en el-teknisk entreprise. På baggrund af projektoplægget ønskes udarbejdet et projekteret løsningsforslag og tilbud. Løsningen og tilbuddet dokumenteres i en projektrapport.

Projektoplægget udleveres fredag d. 24. marts kl. 14.00. Mandag d. 27. marts afholdes der spørgetid mellem kl. 08.30 og 10.00 i lokale L16.B124. Der vil herefter ikke være mulighed for yderligere hjælp eller vejledning.

Projektrapporten afleveres elektronisk som gruppeaflevering i Wiseflow. Der afleveres én samlet PDF. Afleveringsfrist er fredag d. 31. marts kl. 12.00.

Der afholdes eksamen tirsdag-onsdag og fredag d. 11.-12. og 14. april 2023. Eksamensplanen vil blive udmeldt senere på.

Indholdsfortegnelse

Indledning	2
Eksamensvejledning 3. semester	4
Bedømmelsesgrundlag.....	4
Virksomhed	5
Opgave i de virksomhedsrelaterede elementer	5
Forsyning.....	6
Data for 50/10 kV hovedtransformerstation:	6
Data for øvrige transformerstationer (T1-T5):.....	6
Kabelføring:.....	6
Opgaven i forsyning omfatter:.....	6
Installation	8
Oplysninger	8
Generelle.....	8
Avantgrøn's installationer.....	8
Lavspændingsforsyning til parcelhuskvarter	9
Opgaven i installation omfatter	10
Bilag 01 – Nettets opbygning	12
Bilag 02 – Datablad for transformer T1	13
Bilag 03 – Datablad over koblingsanlæg	14
Bilag 04 – Principdiagram over Avantgrøn's installation	17
Bilag 05 – Belastningsoversigt for Avantgrøn's installation.....	18
Bilag 06 – Oversigtstegning over lavspændingsforsyningen til parcelhuskvarteret.....	20

Eksamensvejledning 3. semester

Prøven på elinstallatøruddannelsens 3. semester er en individuel mundtlig tværfaglig projekteksamen med forberedelse.

- Eksaminationsgrundlaget er et projekt udarbejdet individuelt eller af en gruppe og dokumenteret i en afleveret projektrapport
- Tidspunktet og rækkefølgen for eksamen fremgår af eksamensplanen
- Den studerende møder 30 min. før eksamensforberedelsen
- Eksamen starter med, at den studerende trækker et spørgsmål inden for enten forsyning, installation eller virksomhed. Spørgsmålet vil tage udgangspunkt i det afleverede projekt
- Den studerende isoleres derefter i et forberedelseslokale med de tilladte hjælpemidler. Den studerende har 30 minutter til at bearbejde det stillede spørgsmål og forberede et kort oplæg, der ikke må overskride 10 minutter
- Herefter kaldes den studerende ind i eksamenslokalet. Det forventes, at den studerende holder et oplæg på maksimalt 10 minutter, hvorefter der krydseksamineres i ca. 15 minutter
- Derefter voteres der af underviserne, hvorefter den studerende bliver kaldt ind og den endelige karakter gives
- Der gives karakter efter 7-trinsskalaen
- De studerende fra samme gruppe, der har gennemført deres individuelle eksamination, må ikke komme i kontakt med de fra gruppen, der endnu ikke har gennemført deres individuelle eksamination
- Sammenlagt tid til eksamination inkl. forberedelse, individuelt oplæg, krydseksamination, votering og karakterafgivelse: 60 minutter pr. studerende

Ved eksamen medvirker 2-3 undervisere fra den studerendes interne undervisergruppe.

Bedømmelsesgrundlag

Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå i den individuelle bedømmelse. Af samme grund er projektrapportens kvalitet essentiel.

Virksomhed

Opgave i de virksomhedsrelaterede elementer

Gruppen bedes udarbejde et overslagsbaseret tilbud/tilbudsbrev for el-entreprisen, som minimum udvalgte dele af denne.

Kvalitet

Udførelsen af det pågældende el-arbejde skal kvalitetssikres i henhold til branchekrav samt de valgte kvalitetsmål, som er defineret ud fra de dimensioneringsmæssige beregninger, samt de forhold, som kunde-/markedsanalysen giver anledning til.

Driften af de udførte elinstallationer på entreprisen skal kvalitetssikres i henhold til branchekrav samt de valgte kvalitetsmål. I skal herunder udarbejde en vedligeholdelsesplan for de udførte installationer.

Endvidere ønskes en redegørelse for, hvordan I vil sikre, at målene og standarden for den valgte kvalitet bliver nået, samt hvordan I vil dokumentere den valgte kvalitet inden arbejdet igangsættes, når arbejdet udføres, når arbejdet er færdiggjort og skal afleveres, samt når installationerne er sat i drift.

Miljø

Gruppen skal opbygge et styresystem, hvor der anvendes relevante styringsværktøjer til sikring af miljøet ved udførelsen af entreprisen

Gruppen skal endvidere udarbejde relevant dokumentation for sikring af miljøet på entreprisen.

Arbejdsmiljø/sikkerhed

Gruppen skal sikre og dokumentere at arbejdsmiljø og sikkerhed på entreprisen tilrettelægges i henhold til lovgivning og eventuelle specifikke krav fra bygherre/entreprenør.

Bygherre forlanger dokumentation for sikringen af arbejdsmiljøet/sikkerheden på entreprisen, f.eks. i form af en entrepriseafgrænset APV.

Forsyning

Nettets opbygning er skitseret på bilag¹.

På en ringforbindelse skal der placeres en ny transformerstation (T2) til forsyning af bl.a. Kunstnerkomplekset Avantgrøn (se afsnittet Installation). Ud over transformer T2 er der på ringlinjen to yderligere transformerstationer (T1 og T3) til forsyning af industrivirksomheder. Ringforbindelsens kabel skal dimensioneres således, at der i fremtiden vil være mulighed for tilføjelse af et par ekstra transformerstationer (benævnt hhv. T4 og T5). Ringlinjen drives normalt som 2 radialer og er ved normal drift adskilt i station T2 (se evt. anmærkning på bilag 01). Den skal dimensioneres, så der kan kobles om i station T1, T2 eller T3.

Data for 50/10 kV hovedtransformerstation:

- S_{KN} på 10 kV samleskinnen er oplyst til 180 MVA, $R/X = 0,18$
- Linjerelæerne indstilles med konstanttid, og skal overstrømsbeskytte radialekablet samt være selektiv med efterfølgende overstrømsbeskyttelsesudstyr i T1, T2 og T3
- Strømtransformerne til linjerelæerne har en sekundær mærkestrøm på 5 A
- Der anvendes slukkespolejordet net, og I_{Rest} fra $3I_{CO}$ overskrider ikke 28 A
- Til brug for beregning af aktuelle spændingsniveauer kan spændingen på 10 kV samleskinnen antages som konstant 10,5 kV

Data for øvrige transformerstationer (T1-T5):

T1: 1000 kVA, beskyttet af relæ. Se bilag for data på transformer²

T2: Ny transformer placeret i nærheden af Avantgrøn. Størrelse i kVA dimensioneres under installationsopgaven. Beskyttes af relæ

T3: 800 kVA, beskyttet på højspændingsside med 80 SIBA-sikring af typen general purpose

T4: 630 kVA, $U_n = 10,5/0,42/0,24$

T5: 630 kVA, $U_n = 10,5/0,42/0,24$

Kabelføring:

- Til fastlæggelse af strømværdi skal der kun tages højde fremføring i jord
- Jordtemperaturen overstiger ikke 20°C
- Nedgravningsdybden er over hele strækningen 0,7 m
- Der er ingen samlet fremføring i jord
- Kablet lægges i sand og grus

Opgaven i forsyning omfatter:

- Dimensionér kablet der skal bruges til ringforbindelsen (der skal ikke tages højde for tilladt overlast)
- Valg af transformer T2. Valg af fabrikat er valgfrit
- Beregn spændingsniveauerne U_{min} og U_{max} på LV-siden af T2. U_{min} regnes ved fuldlast af alle transformere ved belastningsstrøm med $\cos \varphi = 0,85$. Dette skal beregnes ved normal drift af ringen, hvor den drives som radial

¹ Bilag 01 – Nettets opbygning

² Bilag 02 – Datablad for transformer T1

- Vælg egnet koblingsanlæg ud fra bilagte datablad over koblingsanlæg³
- Beregn og dokumentér indstilling af overstrømsbeskyttelsesudstyr (linjerelæ samt transformerrelæ ved T2). De to linjerelæer indstilles identisk
- Kontroller og dokumentér selektivitet mellem linjerelæ og efterfølgende overstrømsbeskyttelsesudstyr i station 2 (inkl. største beskyttelsesudstyr på sekundærside af transformer T2)
- Dimensionér jordingssystem samt beskyttelsesledere i transformerrummet til transformer T2. Der ønskes TN system.
- Indtegn relevante kortslutningsniveauer på tegningen

³ Bilag 03 – Datablad over koblingsanlæg

Installation

En tidligere fabrik skal renoveres og omdannes til en nyopstartet kunstner-kompleks indeholdende bl.a. showrooms, kontorer, diverse værksteder og fællesfaciliteter. Kunstner-komplekset er navngivet "Avantgrøn", og skal virke som et kreativt iværksætttermiljø for kunstnere og andre interesserede. I forbindelse med renoveringen og det øgede leveringsomfang etableres der ny forsyning fra en nyetableret transformerstation (transformer T2 – se afsnittet Forsyning).

I tillæg til Avantgrøn forsyner T2 et parcelhuskvarter med 42 grunde. Yderligere afsættes én ekstra disponibel knivsikring i T2 til forsyning af fremtidige forbrugere.

På bilag er vedlagt følgende:

- Principdiagram over Avantgrøn's installation⁴
- Belastningsoversigt for Avantgrøn's installation⁵
- Oversigtstegning over lavspændingsforsyningen til parcelhuskvarteret⁶

Oplysninger

Generelle

- Kortslutningsniveauer på primær-/sekundærside af T2 tages fra beregninger foretaget under afsnittet Forsyning
- Mærkedata for transformer T2 tages fra beregninger foretaget under afsnittet Forsyning
- Oplysning om aktuel driftsspænding på primær-/sekundærside af T2 tages fra beregninger foretaget under afsnittet Forsyning
- Udover belastningerne fra Avantgrøn og parcelhuskvarteret skal der regnes med én yderligere afgang fra T2 forsikret med en knivsikring NH1 på 250 A. Belastningen fra denne afgang kan regnes som sikringens mærkestrøm ved $\cos\phi = 1$
- Der skal ikke regnes med samtidighedsfaktor mellem de tre afgang på T2

Avantgrøn's installationer

Systemjording:

- TN-C-S. Opsplitning af PEN-leder sker i tavle A01

Føringsveje:

- Værste fremføringsmåde for stikledning W01 er i et bygningshulrum, der måler 200 mm x 200 mm
- Alle hovedledninger til tavlerne A02 til A13 er fremført på samme kabelstige fra tavle A01. Herefter er alle hovedledninger fremført på to separate uperforeret kabelbakker; én til hovedledninger til tavlerne A02 til A07, og én til hovedledninger til tavlerne A08 til A13. Der skal ikke tages højde til andre fremføringsmåder.
- Gruppeledning W09.9 er fremført i ledningskanal med seks andre kabler med tværsnit mellem $2,5\text{mm}^2$ og 6mm^2 i kabeltypen XLPE. For de seks andre kabler gælder, at forholdet

⁴ Bilag 04 – Principdiagram over Avantgrøn's installation

⁵ Bilag 05 – Belastningsoversigt for Avantgrøn's installation

⁶ Bilag 06 – Oversigtstegning over lavspændingsforsyningen til parcelhuskvarteret

$\frac{I_n}{I_z \cdot k_t}$ er mindre end 0,5 for hver respektive strømkreds. Der skal ikke tages højde til andre fremføringsmåder. Gruppeledning W09.9 afsluttes i forsyningsadskiller til plasmaskæren

Kabler:

- W01 er af kabeltypen XLPE Cu. Maksimalt tværsnit er 150mm²
- W09 er med aluminium som ledermateriale. Kabeltype for alle andre hovedledninger fremgår af bilag 05
- W09.9 er af kabeltypen XLPE

Overstrømsbeskyttelsesudstyr:

- Stikledning W01 er overstrømsbeskyttet af smeltesikringer i typen NH1
- Overstrømsbeskyttelsesudstyr for hovedledning W09 udgøres af en kredsbyder (MCCB). Overstrømsbeskyttelsesudstyr for alle andre hovedledninger fremgår af bilag 05
- Gruppeledning W09.9 overstrømsbeskyttes af en minikredsbyder (MCB)

Tavler:

- Tavle A01 er udført som klasse I. Alle andre tavler er klasse II

Temperaturer:

- Temperaturen i bygningshulrum er 35 °C
- Alle andre steder kan temperaturen regnes for maksimalt at blive 27 °C

Belastninger:

- Alle belastninger og samtidighedsfaktorer fremgår af bilag 05. Der er ingen samtidighedsfaktor på belastningen fra tavle A01
- Hvis den samlede belastning for tavle A01 ikke overholder Fællesregulativets krav til faseforskydningsvinkel, skal der fasekompenseres i tavle A01 iht. kravene i Fællesregulativet. Størrelse af kondensatorbatterier fastsættes efter eget valg
- Da flere af belastningerne på tavle A09 inkorporerer effektelektronik skal der under normal belastning regnes med en samlet nulstrøm på 50 A grundet forekomsten af 3. harmoniske strømme
- På tavle A09 er der oplyst startstrømme for tre motorer, der alle kan starte op samtidig

Lavspændingsforsyning til parcelhuskvarter

Føringsveje:

- Kablerne fremføres i rør i jord
- Der forekommer ikke samlet fremføring

Kabler:

- Der anvendes kabeltypen PEX-M-AL
- Nedlægningsdybden er 0,7 m
- Kablerne W10, W20, W30 vælges med samme tværsnit
- Øvrige kabler vælges med samme tværsnit
- Der kan kun vælges mellem følgende tværsnit:

Tværsnit	Resistans v. 20°C	Induktans
4x50 mm ²	0,641 Ω/km	0,081 Ω/km
4x95 mm ²	0,321 Ω/km	0,078 Ω/km
4x150 mm ²	0,207 Ω/km	0,078 Ω/km
4x240 mm ²	0,127 Ω/km	0,077 Ω/km

Overstrømsbeskyttelsesudstyr:

- Der skal anvendes smeltesikringer af typen NH1 placeret i transformerstation T2 til beskyttelse af W10 til W30
- Der skal anvendes smeltesikringer (sektionssikringer) af typen NH1 placeret i fordelingsskabene A1X til beskyttelse af W4X/W5X. Der anvendes ét sikringssæt pr. fordelingsskab, således at sikringssættet beskytter to afgreninger (W4X/W5X) i hvert fordelingsskab

Temperaturer og termisk modstand i jord:

- Fastsættes efter eget skøn

Belastninger:

- Belastningen skal i alle punkter fastsættes efter følgende:
 - Op til 20 boliger:

$$P_B = 0,12(A * n)^{0,74}$$
 - Mere end 20 boliger:

$$P_B = 0,834(W * n)^{0,89}$$
 - Hvor:
 - P_B er den dimensionerende effekt [kW]
 - A er boligernes gennemsnitlige boligareal [m²]
 - W er boligernes gennemsnitlige energiforbrug pr. år [MWh]
 - n er antallet af boliger
 - Fastsættelse af hhv. gennemsnitligt boligareal og gennemsnitligt energiforbrug pr. år sker efter egne forudsætninger, vurderinger og/eller skøn. Tag evt. udgangspunkt i en familie på to voksne og to børn pr. parcelhus
- For alle belastninger skal der regnes med en årlig belastningsstigning på 1 % over 10 år

Opgaven i installation omfatter

- Fastlæg den samlede belastning af T2 ud fra forbruget til Avantgrøn, parcelhuskvarteret samt den ekstra afgang
 - NB. Belastningen fra Avantgrøn er *efter* evt. fasekompensering
- Vælg transformerstørrelse for T2 (valg af transformertype foretages under afsnittet Forsyning)

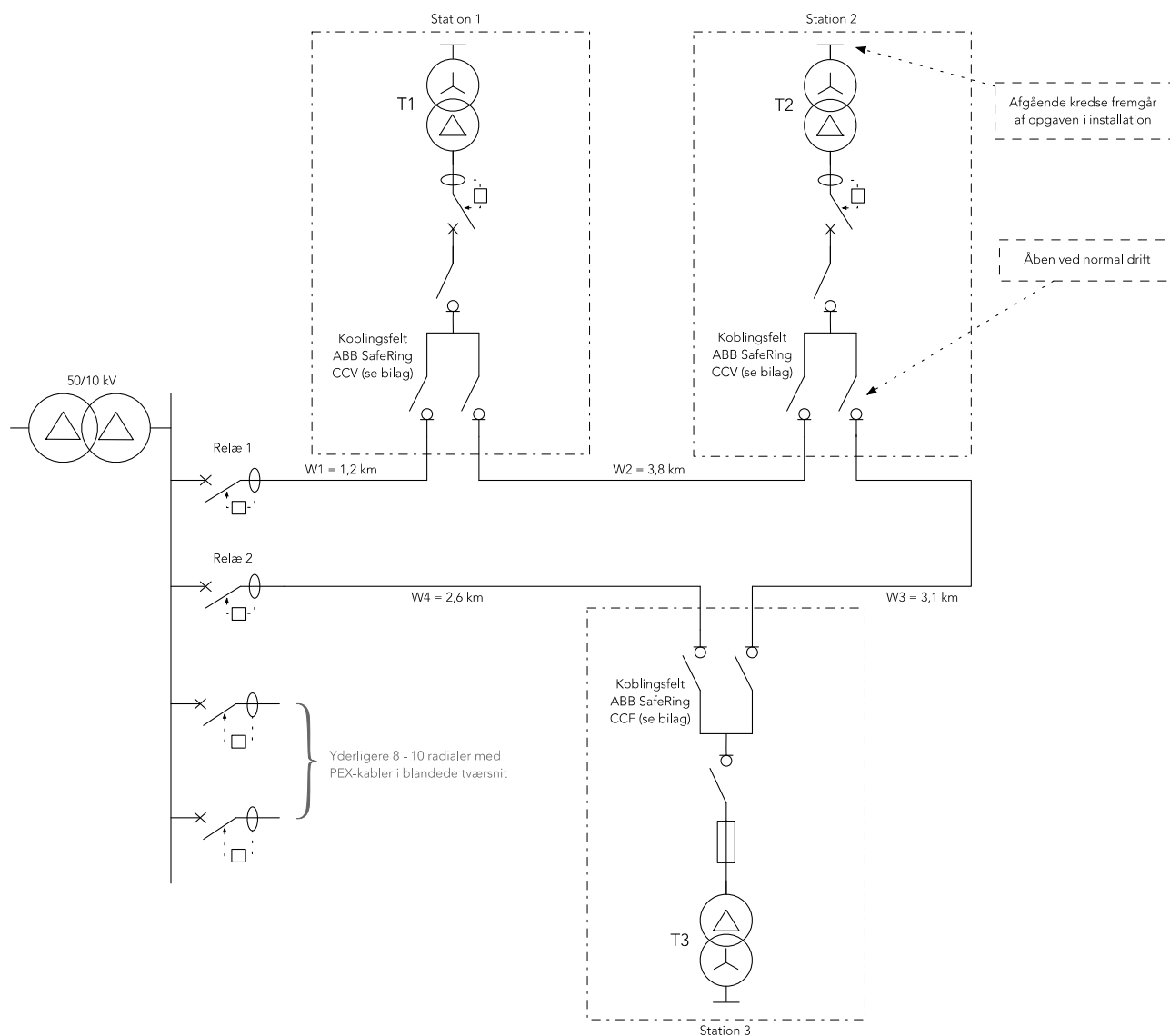
Avantgrøn:

- Vælg smeltesikringer til overstrømsbeskyttelse af W01 og fastsæt tværsnittet ud fra krav til overbelastningsbeskyttelse
- Kontroller at tavle A01 er fejlbeskyttet af smeltesikringerne foran stikledning W01
- Vælg overstrømsbeskyttelsesudstyr til hovedledning W09 og fastsæt tværsnittet ud fra krav til overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse
 - Stil i samme ombæring forslag til den samlede fremføring af hovedledningerne. Forslaget skal tage udgangspunkt i praksis, og skal inddrage overvejelser ift. føringsvejenes størrelser, evt. gruppering af kabler i bundter eller enkelt lag samt afstande mellem bundter og enkelte kabler. Den valgte løsning skal illustreres og beskrives
- Vælg overstrømsbeskyttelsesudstyr til gruppeledning W09.9 og fastsæt tværsnittet ud fra krav til overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse
- Kontroller selektivitet mellem overstrømsbeskyttelsesudstyrene til W01, W09 og W09.9

Lavspændingsforsyning til parcelhuskvarteret:

- Fastlæg belastningen i alle relevante punkter
- Fastsæt tværsnittet på kablerne ud fra krav til overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse
- Bestem spændingen i første og sidste forsyningspunkt og afgør, om den overholder kravene til en maksimal spændingsvariation på +/- 10 % (af nominel spænding) under normaldrift
- Tag udgangspunkt i følgende forudsætninger og besvar nedenstående spørgsmål:
 - Kablernes tværsnit er som dimensioneret i ovenstående tre spørgsmål
 - I hvert kabelskab A2X og A3X bliver der tilsluttet to solcelleanlæg på 6 kW 3-faser (24 solcelleanlæg i alt). Udgangsstrømmen fra inverterne kan regnes med $\cos\phi = 1$
 - Spændingen U_f på sekundærside af T2 regnes for konstant 230 V
 - Hvad er højeste spændingsniveau U_f i lavspændingsnettet, hvis alle solcelleanlæg producerer maksimalt og forbruget fra parcelhusene samtidig er 0 A?
 - Hvordan vil samme situation se ud, hvis hver eneste parcel får et solcelleanlæg (42 i alt)?
 - Hvilke negative konsekvenser kan det øgede spændingsniveau medføre?
 - Er lavspændingsnettet stadig dimensioneret korrekt i de givne situationer (kabler/sikringer)?
 - Konklusionen skal ikke lede til en ny dimensionering

Bilag 01 – Nettets opbygning



Bilag 02 – Datablad for transformer T1

Technical Data IP 00

HIGHEST VOLTAGE FOR EQUIPMENT (Um) 12 kV

RATED POWER (Sr)	KVA	50	100	160	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
No load losses (Po)	W	350	440	610	820	1100	1150	1350	1370	1800	2000	2500	2800	3600	4300	6000
Load losses (Pk) 75°C	W	1230	1760	2380	3080	3780	4310	5630	6690	8010	8900	11130	12460	16200	18900	22500
Load losses (Pk) 120°C	W	1400	2000	2700	3500	4300	4900	6400	7600	9000	10000	12500	14000	18000	21000	25000
Shortcircuit Impedance	%	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Sound power level (LWA)	dB	58	59	62	65	66	68	69	70	71	73	74	76	78	81	83
Lenght (A)	mm	1000	1020	1200	1290	1290	1380	1380	1530	1470	1590	1650	1800	1830	2040	2250
Width (B)	mm	770	770	770	850	850	850	850	900	900	900	1000	1000	1000	1250	1250
Height (H)	mm	1080	1130	1130	1180	1320	1350	1480	1520	1750	1750	2000	2100	2430	2500	2680
Weight	Kg	520	620	845	1230	1310	1660	1570	2060	2170	2620	3100	4020	4630	5500	6900
Distance between rollers (E)	mm	520	520	520	670	670	670	670	670	670	670	820	820	820	1070	1070
Rollers diameter	mm	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	200	200	200	200	200
Rollers width (G)	mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	70	70	70	70	70

HIGHEST VOLTAGE FOR EQUIPMENT (Um) 24 kV

RATED POWER (Sr)	KVA	50	100	160	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
No load losses (Po)	W	350	500	750	880	1150	1200	1500	1650	2100	2300	2900	3100	4200	5000	7000
Load losses (Pk) 75°C	W	1320	1850	2550	3340	4050	4840	6160	6860	8370	9790	12020	14240	17550	20700	24300
Load losses (Pk) 120°C	W	1500	2100	2900	3800	4600	5500	7000	7800	9400	11000	13500	16000	19500	23000	27000
Shortcircuit Impedance	%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Sound power level (LWA)	dB	58	59	62	65	66	68	69	70	71	73	74	76	78	81	83
Lenght (A)	mm	1050	1200	1380	1450	1450	1500	1470	1590	1530	1620	1680	1830	1890	2040	2220
Width (B)	mm	780	780	780	850	850	900	900	900	900	900	1000	1000	1000	1250	1250
Height (H)	mm	1100	1150	1180	1220	1320	1350	1500	1520	1750	1750	2080	2150	2480	2550	2720
Weight	Kg	505	650	865	1150	1250	1470	1575	1910	2100	2445	2930	3860	4460	5565	6645
Distance between rollers (E)	mm	520	520	520	670	670	670	670	670	670	670	820	820	820	1070	1070
Rollers diameter	mm	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	200	200	200	200	200
Rollers width (G)	mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	70	70	70	70	70

HIGHEST VOLTAGE FOR EQUIPMENT (Um) 36 kV

RATED POWER (Sr)	KVA	160	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
No load losses (Po)	W	960	1280	1500	1650	1950	2200	2800	3100	3700	4200	5000	5800	7500
Load losses (Pk) 75°C	W	2550	3520	4220	5020	6250	7040	8630	10240	12280	15130	18900	22500	26100
Load losses (Pk) 120°C	W	2900	4000	4800	5700	7100	8000	9700	11500	13800	17000	21000	25000	29000
Shortcircuit Impedance	%	6	6	6	6	6	6	6	7	7	8	8	8	8
Sound power level (LWA)	dB	66	67	68	69	70	71	72	73	74	76	78	81	83
Lenght (A)	mm	1550	1580	1640	1740	1700	1760	1760	1880	1880	2060	2120	2270	2510
Width (B)	mm	840	930	940	1000	1000	1000	1000	1050	1100	1150	1150	1300	1300
Height (H)	mm	1300	1450	1450	1500	1650	1750	1880	1950	2220	2280	2560	2650	2880
Weight	Kg	1120	1400	1610	2100	2120	2550	3020	3250	3680	4480	5200	6200	7900
Distance between rollers (E)	mm	520	670	670	670	670	670	670	670	820	820	820	1070	1070
Rollers diameter	mm	125	125	125	125	125	125	125	125	200	200	200	200	200
Rollers width (G)	mm	40	40	40	40	40	40	40	40	70	70	70	70	70

Technical Data IP 21 up to 33

HIGHEST VOLTAGE FOR EQUIPMENT (Um) 12 kV

RATED POWER (Sr)	KVA	50	100	160	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Lenght (A)	mm	1290	1310	1490	1580	1580	1670	1670	1820	1760	1880	1940	2110	2140	2350	2560
Width (B)	mm	1020	1020	1080	1110	1110	1140	1140	1190	1170	1210	1230	1280	1290	1360	1430
Height (H)	mm	1380	1430	1440	1510	1650	1680	1810	1850	2080	2100	2350	2470	2800	2890	3070
Weight	Kg	670	770	990	1380	1480	1830	1740	2270	2420	2870	3390	4310	5010	5880	7370

HIGHEST VOLTAGE FOR EQUIPMENT (Um) 24 kV

RATED POWER (Sr)	KVA	50	100	160	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Lenght (A)	mm	1410	1560	1740	1810	1810	1860	1830	1950	1890	1980	2040	2210	2270	2420	2600
Width (B)	mm	1150	1200	1260	1290	1290	1300	1290	1330	1310	1340	1360	1410	1430	1480	1540
Height (H)	mm	1400	1450	1490	1550	1650	1680	1830	1850	2080	2100	2430	2520	2850	2940	3110
Weight	Kg	650	800	1030	1360	1460	1680	1820	2160	2390	2740	3220	4220	4840	5940	7110

HIGHEST VOLTAGE FOR EQUIPMENT (Um) 36 kV

RATED POWER (Sr)	KVA	160	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Lenght (A)	mm	2050	2080	2140	2240	2200	2260	2260	2380	2380	2580	2640	2790	3030
Width (B)	mm	1580	1590	1610	1640	1630	1650	1650	1690	1690	1750	1770	1820	1900
Height (H)	mm	1630	1780	1780	1830	1980	2100	2230	2300	2590	2650	2950	3040	3270
Weight	Kg	1320	1650	1860	2350	2410	2840	3350	3580	4010	4920	5640	6640	8440

Losses based according to CENELEC HD 538 Standard and aluminium windings. Other losses and conductor material available under request.

Bilag 03 – Datablad over koblingsanlæg

DISTRIBUTION SOLUTIONS

7

General

SafeRing is a SF₆-insulated ring main unit for the secondary distribution network. SafeRing can be supplied in 10 different configurations suitable for most switching applications in 12/ 24 kV distribution networks. As an option, SafeRing can be delivered as an extendable ring main unit.

SafePlus is ABB's flexible, extendable compact switchgear. Together, SafeRing and SafePlus represent a complete solution for 12/ 24 kV secondary distribution networks. SafeRing and SafePlus have identical user interfaces.

SafeRing / SafePlus is a completely sealed system with a stainless steel tank containing all the live parts and switching functions. A sealed steel tank with constant atmospheric conditions ensures a high level of reliability as well as personnel safety and a virtually maintenance-free system.

The SafeRing concept offers a choice of either a switch fuse combination or circuit breaker with relay for protection of the transformer. SafeRing can be supplied with an integrated remote control and monitoring unit.

Modularity and external busbars

All standard modules are only 325 mm wide. The width of non-standard modules, for example the metering module, are provided in the following pages.

SafePlus can be configured with a maximum of five modules in one SF₆ tank with an internal busbar. To configure switchgears with more than five modules as many tanks as needed can be joined together by use of an external busbar. Alternatively, the whole switchgear can be

configured as fully modular with the use of the external busbar between all modules. The external busbar is fully insulated and screened in order to maintain climatic independence and a maintenance-free solution. All modules can be delivered prepared for future extension.

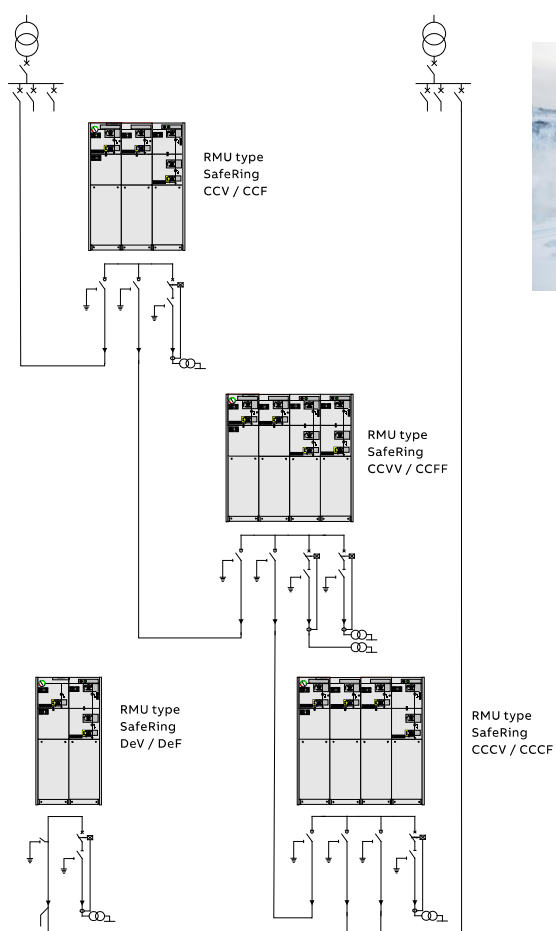
Transformer protection

SafePlus offers a choice between a switch fuse combination and circuit breaker with relay for transformer protection. The switch fuse combination offers optimal protection against short-circuits, while the circuit breaker with relay option offers better protection against low overcurrents. Circuit breaker with relay is always recommended for larger transformers.

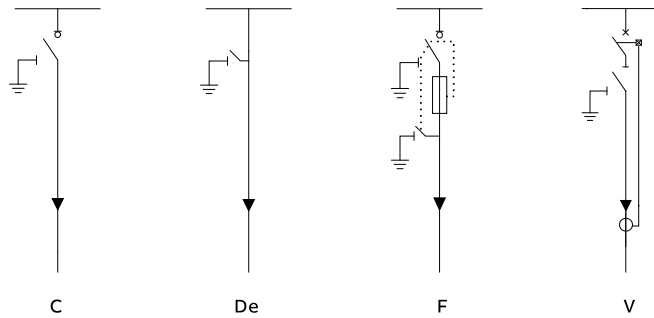


6 SafeRing

SafeRing installed in Compact Secondary Substations



6.1 Applications SafeRing



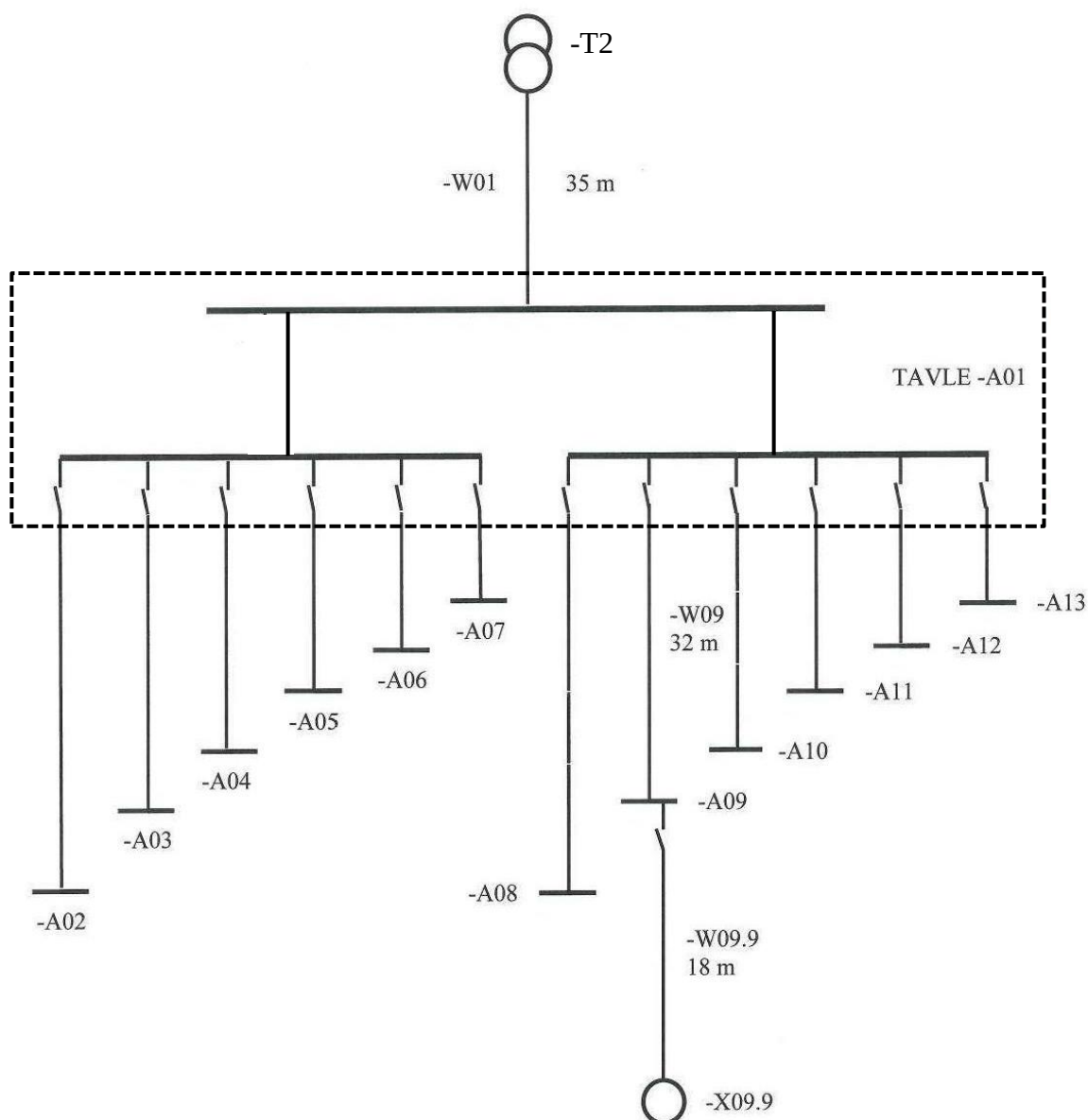
SafeRing is designed for use in the following applications:

- Compact secondary substations
- Small industries
- Wind power plants
- Solar/PV plants
- Hotels, shopping centers, office buildings, business centers etc.
- Light mining applications, airports, hospitals, tunnels and underground railways

Available modules:

- C Cable switch
- De Direct cable connection with earthing switch
- F Switch-fuse disconnect
- V Vacuum circuit-breaker

Bilag 04 – Principdiagram over Avantgrøn's installation



Bilag 05 – Belastningsoversigt for Avantgrøn's installation

Hovedtavle -A01

Mrk.	Anvendelse	Spænding	Effekt/strøm	Cosφ	In (MCB S200M)	Bemærkninger
-A02	Lager	3x400/230V	14 A	0,95	16 A	5G4mm ² PVC Cu
-A03	Kunstudstilling	3x400/230V	16 A	0,95	20 A	5G6mm ² PVC Cu
-A04	Køkken	3x400/230V	25 kVA	0,90	40 A	5G10mm ² PVC Cu
-A05	Støberi	3x400/230V	25 kW	0,85	50 A	5G25mm ² XLPE Al
-A06	Elevator 1	3x400/230V	7 kW	0,85	16 A	5G6mm ² PVC Cu
-A07	Stenværksted	3x400/230V	20 kVA	0,81	32 A	5G16mm ² PVC Cu
-A08	Smedeværksted	3x400/230V	30 kVA	0,85	50 A	5G35mm ² PVC Cu
-A09	Snedkerværksted	3x400/230V				Sf = 0,5 Længde 32 m
-A10	Gipseri	3x400/230V	16,5 kW	0,85	32 A	5G10mm ² PVC Cu
-A11	Elevator 2	3x400/230V	7 kW	0,85	16 A	5G4mm ² PVC Cu
-A12	Kantine	3x400/230V	14 kW	0,95	25 A	5G10mm ² PVC Cu
-A13	Kontorer	3x400/230V	11 kW	0,95	25 A	5G6mm ² PVC Cu

Gruppetavle -A09 Snedkerværksted

Mrk.	Anvendelse	Spænding	Effekt/strøm	Cosφ	Bemærkninger
-W09.1	Søjleboremaskine	1x230V	6,6 A	0,95	
-W09.2	Båndsav	1x230V	8,6 A	0,95	
-W09.3	Skivepudsemaskine	1x230V	6,6 A	0,88	
-W09.4	Drejebænk	3x400/230V	22 A	0,90	
-W09.5	Afretter	1x230V	8,6 A	0,90	
-W09.6	Overfræser	1x230V	11,5 A	0,90	
-W09.7	Tykkelseshøvl	1x230V	9 A	0,85	
-W09.8	Langhulsboremaskine	1x230V	5 A	0,95	
-W09.9	Plasmaskærer	3x400/230V	18,5 A	0,81	$I_{\text{start}} = 6 \cdot I_{1/1}$ Længde 18 m
-W09.10	Fræser	3x400/230V	19 A	0,85	
-W09.11	Båndpudser	3x400/230V	15,2 A	0,85	$I_{\text{start}} = 5 \cdot I_{1/1}$
-W09.12	Rundsav	3x400/230V	24 A	0,80	$I_{\text{start}} = 4 \cdot I_{1/1}$
-W09.13	Svejseværk	1x400V	18 A	0,70	
-W09.14 til -W09.20	Stikkontakter	1x230V	10 grp. á 10 A	0,95	Sf = 0,5
-W09.21 til -W09.22	Stikkontakter	3x400/230V	4 grp. á 16 A	0,85	Sf = 0,5
-W09.23 til -W09.25	Lys	1x230V	3 grp. á 10 A	1,00	

Bilag 06 – Oversigtstegning over lavspændingsforsyningen til parcelhuskvarteret

